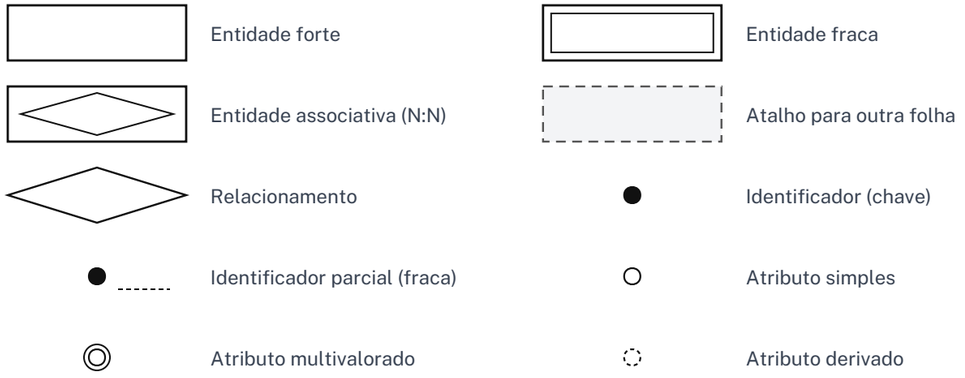
CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clóvis

Equipe

Gustavo Amorim	RGM 47296445
Giovanni Corrêa Rodrigues	RGM 46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	RGM 48915050
Anderson da Silva	RGM 49170694
Fellipe da Eira Aguiar	RGM 47521503
Leonardo Vinicius de Farias	RGM 46921613
Guilherme Lucas Correa	RGM 47520078
João Vitor Candido Cassiano	RGM 49218751
Kayky Fernandes de Andrade	RGM 47331801
Gabriel Rocha da Silva	RGM 47134313
Davi Costa Ferraz	RGM 47892153

Legenda



Cardinalidade: o par (mín,máx) junto de uma entidade indica quantas vezes cada ocorrência dela participa do relacionamento. Ex.: USUARIO (0,n) — POSSUI — (1,1) TELEFONE.

Índice das 31 entidades

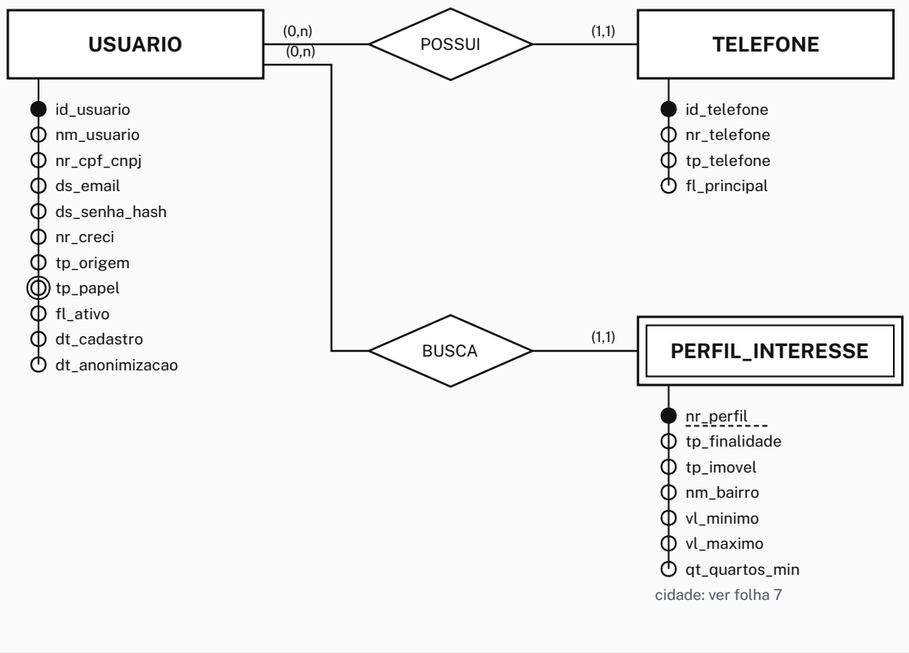
Entidade	Tipo	Folha	Entidade	Tipo	Folha
USUARIO	forte	2	**DOCUMENTO**	fraca	4
TELEFONE	forte	2	**COMISSAO**	associativa	4
PERFIL_INTERESSE	fraca	2	**FINANCIAMENTO**	fraca	5
IMOVEL	forte	2	**CONTA_RECEBER**	forte	5
FOTO	fraca	2	**RECEBIMENTO**	fraca	5
CARACTERISTICA	forte	2	**CATEGORIA_FINANCEIRA**	forte	5
CONVERSA_IMOVEL	associativa	2	**CONTA_BANCARIA**	forte	5
CONVERSA	forte	3	**CONTA_PAGAR**	forte	6
MENSAGEM	fraca	3	**PAGAMENTO**	fraca	6
FUNIL_ESTAGIO	forte	3	**AUTOMACAO_EXECUCAO**	fraca	7
HISTORICO_ESTAGIO	associativa	3	**AUTOMACAO_LOG**	fraca	7
TAREFA	forte	3	**AUDITORIA**	forte	7
TAG	forte	3	**AUDITORIA_CAMPO**	fraca	7
VISITA	associativa	4	**CIDADE**	forte	7
PROPOSTA	associativa	4	**CEP**	forte	7
CONTRATO	forte	4			

Como as folhas se conectam

USUARIO	folha 2	atalho nas folhas 2 a 7: é a mesma pessoa ou instituição em papéis diferentes (cliente, proprietário, corretor, banco)
IMOVEL	folha 2	atalho nas folhas 4 e 7: visitas, propostas e o CEP do imóvel
PERFIL_INTERESSE	folha 2	atalho na folha 7: a cidade desejada
CONVERSA	folha 3	atalho nas folhas 2 e 7: interesse em imóveis e disparo da automação
CONTRATO	folha 4	atalho nas folhas 5 e 6: é o contrato que gera as contas a receber e a pagar
COMISSAO	folha 4	atalho na folha 6: a comissão liberada lança uma conta a pagar ao corretor
CATEGORIA e CONTA_BANCARIA	folha 5	atalho na folha 6: as mesmas categorias e contas servem para pagar e receber

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

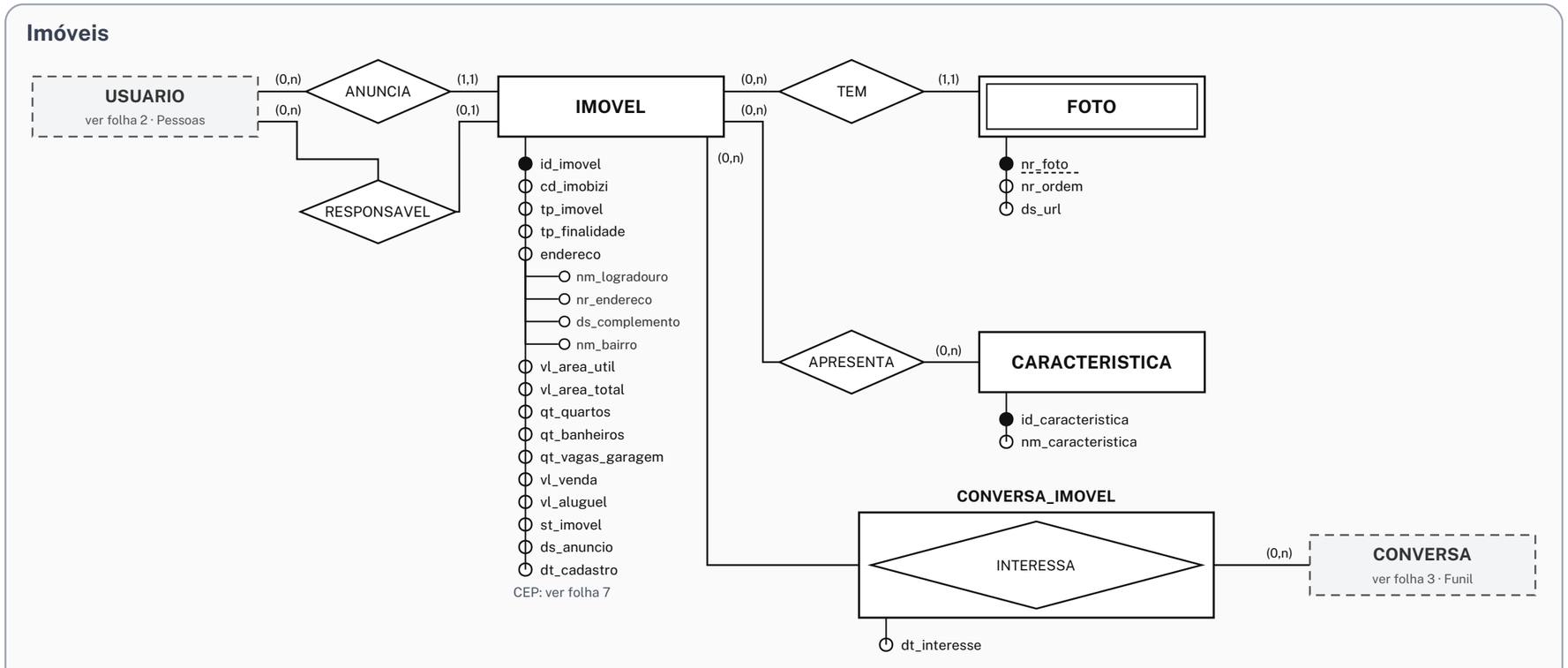
Pessoas



Regras de negócio

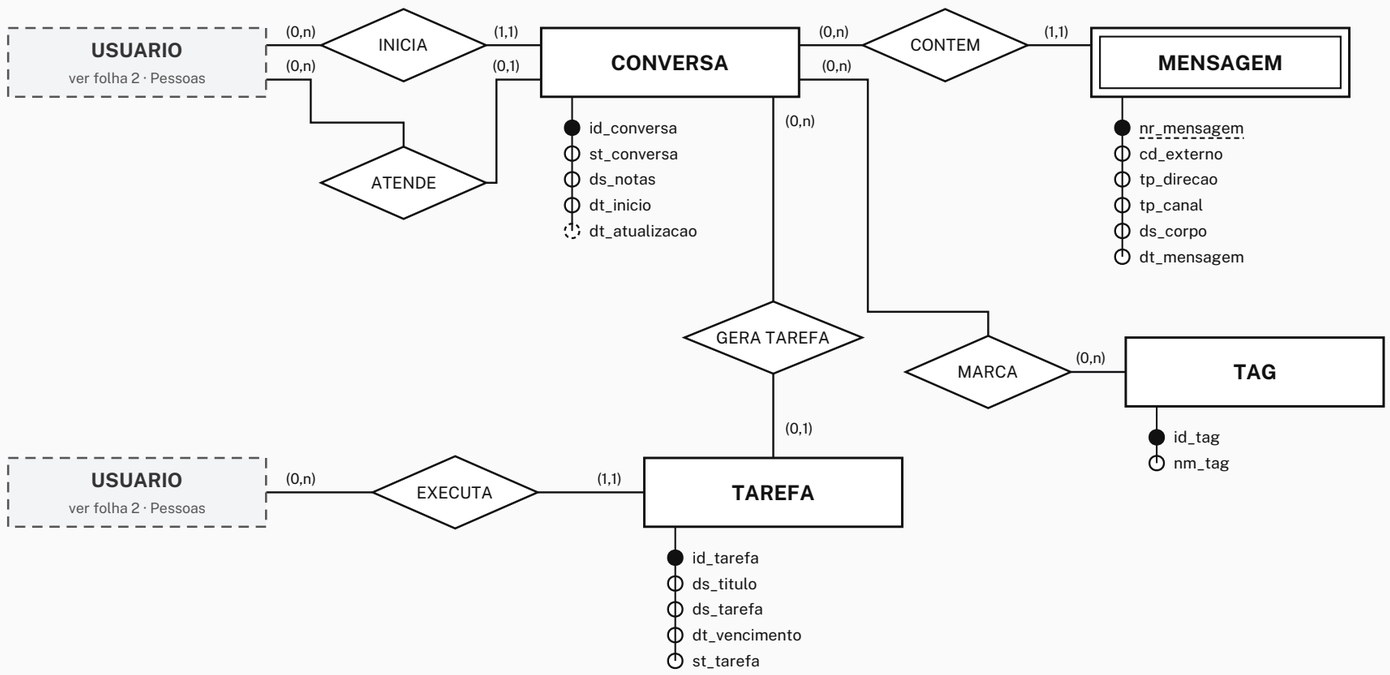
- Toda pessoa ou instituição do CRM é um USUARIO, com um ou mais papéis: cliente, proprietário, inquilino, corretor, financeiro, fornecedor, administrador ou instituição financeira (RN01, RN02).
- O papel exigido em cada relacionamento deve constar entre os papéis do usuário, por exemplo proprietário em ANUNCIA e corretor em RESPONSAVEL (RN32).
- Todo telefone pertence a exatamente um usuário; o número de WhatsApp não se repete no sistema (RN03).
- Todo imóvel tem exatamente um proprietário; o corretor responsável é opcional (RN06, RN07).
- Imóvel × característica é N:N sem atributos próprios (APRESENTA, RN08).
- A foto só existe dentro do imóvel e é identificada pelo número da foto (RN09).
- O CEP do imóvel e a cidade do perfil estão na folha 7 (RN41, RN42).

Imóveis



CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

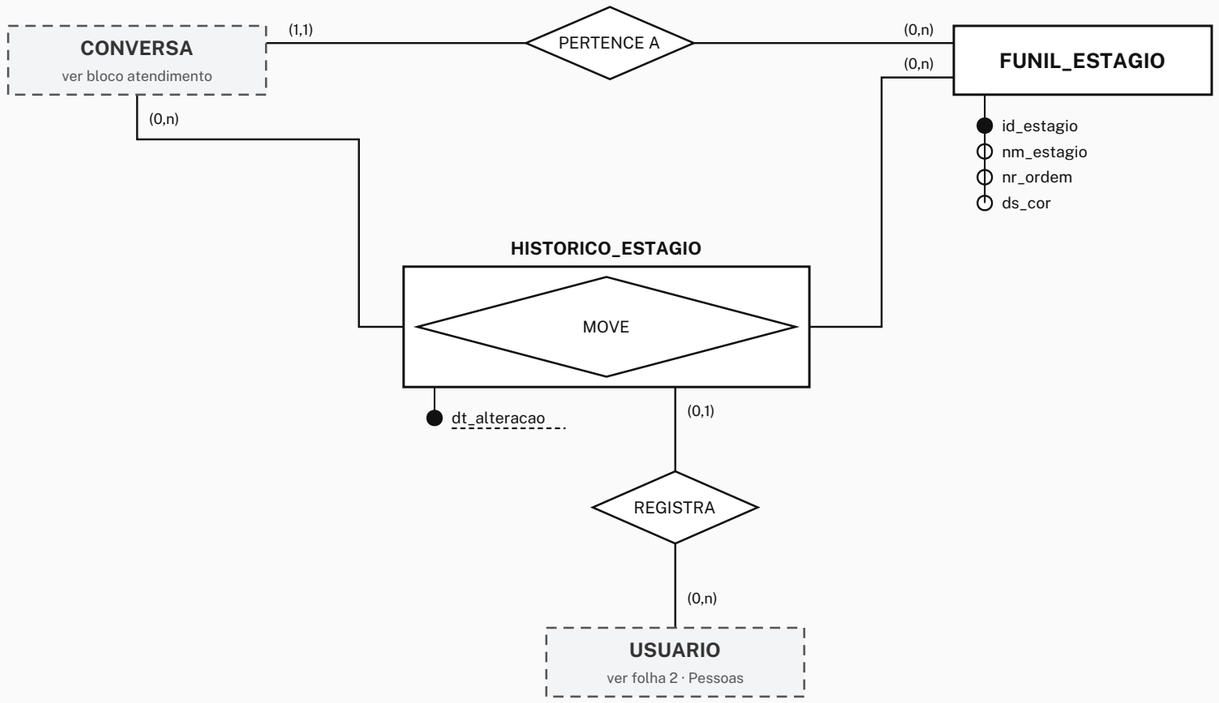
Funil / CRM · atendimento



Regras de negócio

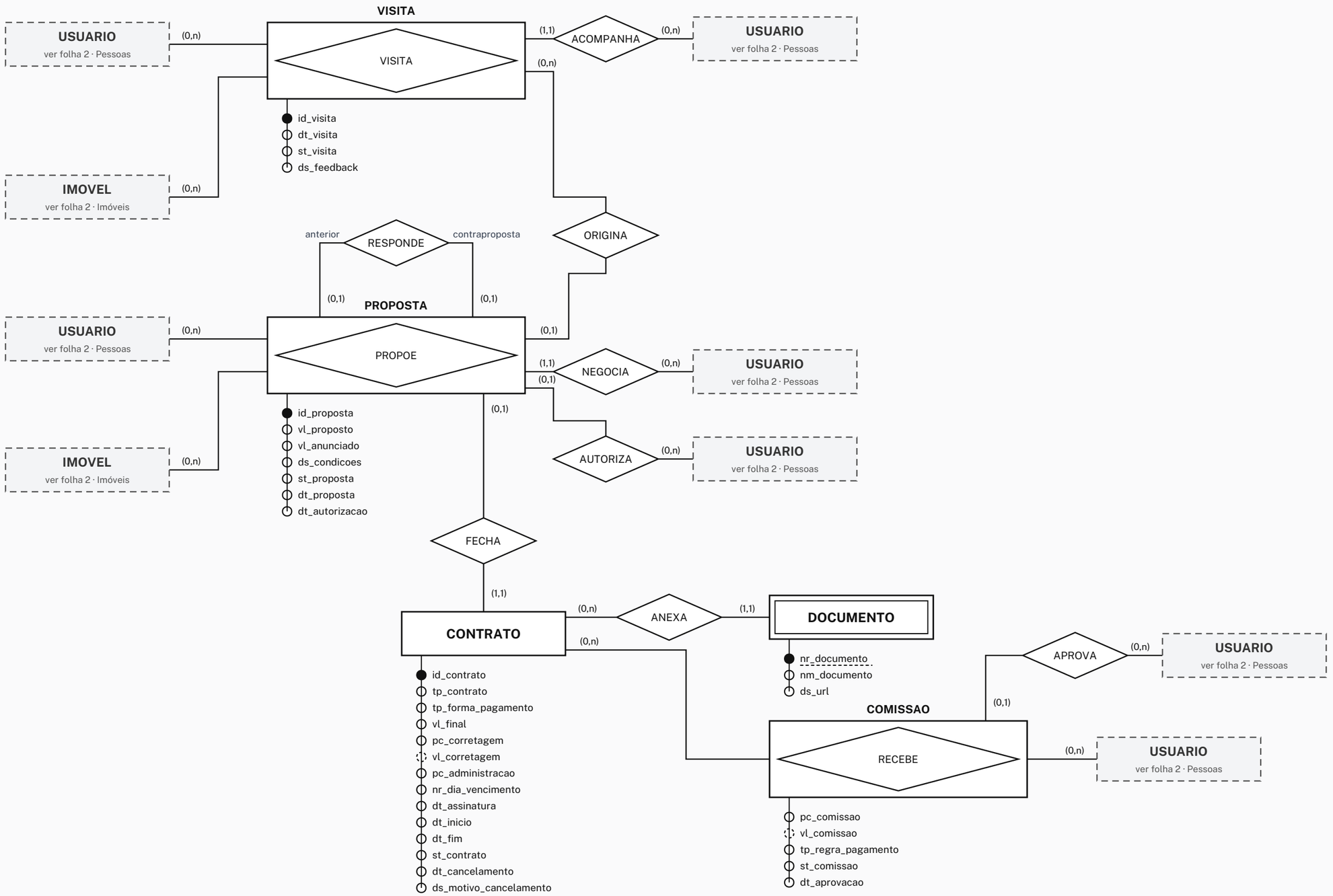
- Toda conversa é iniciada por exatamente um cliente; o corretor que atende pode ainda não estar definido (RN11, RN12).
- A conversa pertence a um único estágio por vez, que é sempre o do registro mais recente do histórico (RN13, RN14).
- Toda mudança de estágio, inclusive a inicial, gera um registro no histórico (MOVE, RN14).
- A mensagem de um cliente com conversa aberta retoma essa conversa; se não houver conversa aberta, abre-se uma nova (RN34).
- A mesma mensagem do WhatsApp não é registrada duas vezes (RN31).
- Toda tarefa tem um corretor responsável e pode ou não nascer de uma conversa (RN15).

Funil / CRM · estágios



CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Negociação

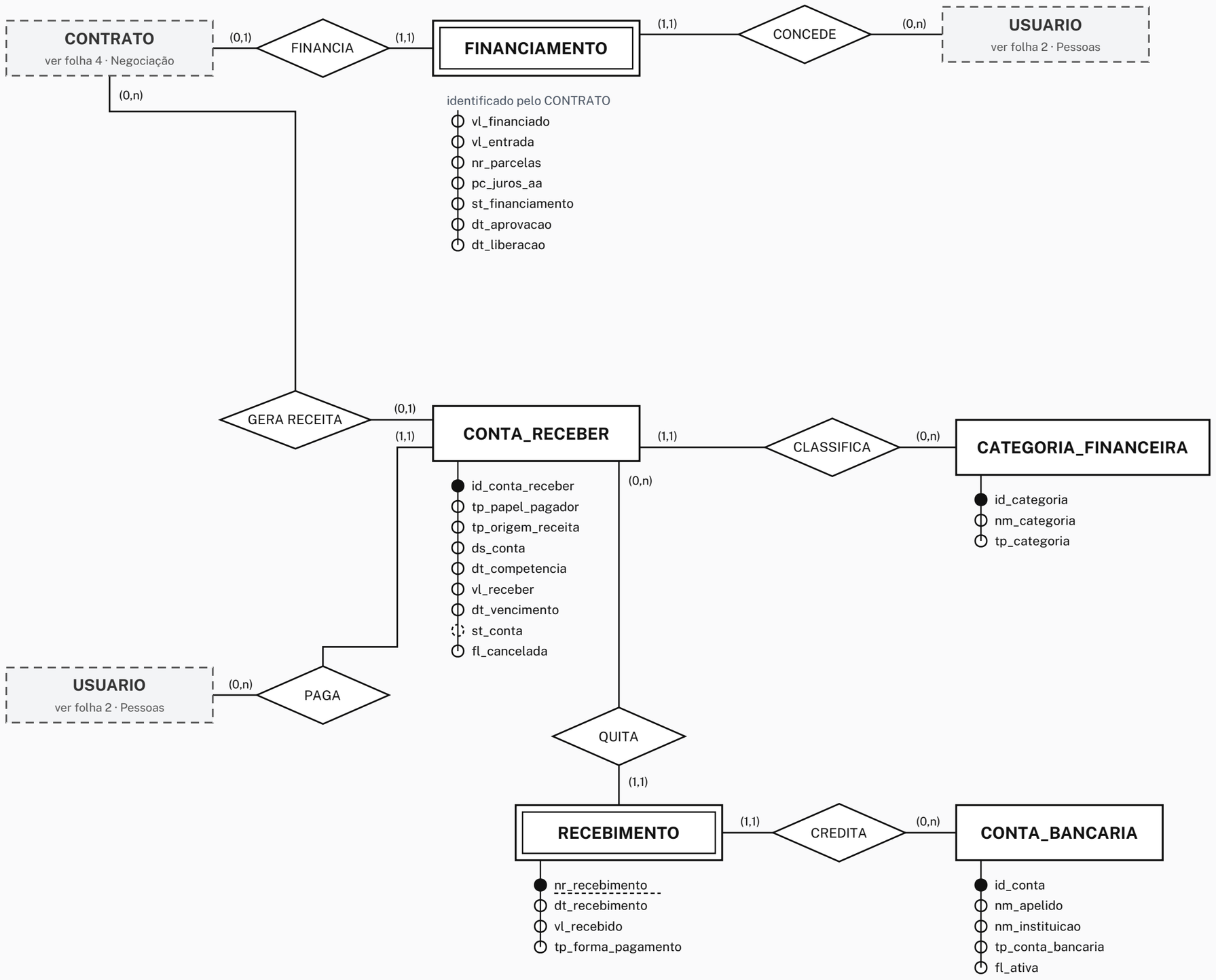


Regras de negócio

- Visita e proposta são N:N entre cliente e imóvel, com atributos próprios (RN16).
- Quando a proposta nasce de uma visita, o cliente e o imóvel são os mesmos da visita (RN17).
- A contraproposta é uma nova proposta ligada à anterior (RESPONDE); a anterior passa à situação “substituída” (RN35).
- Desconto acima de 10% do valor anunciado exige autorização do administrador (AUTORIZA, PO03).
- O contrato nasce como rascunho e só vale a partir da assinatura (RN36). Se cancelado, guarda data e motivo e encerra as pendências (RN37).
- A comissão incide sobre a corretagem do contrato e só é paga depois da aprovação do administrador (RN20, RN21, PO01).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Financeiro · contas a receber

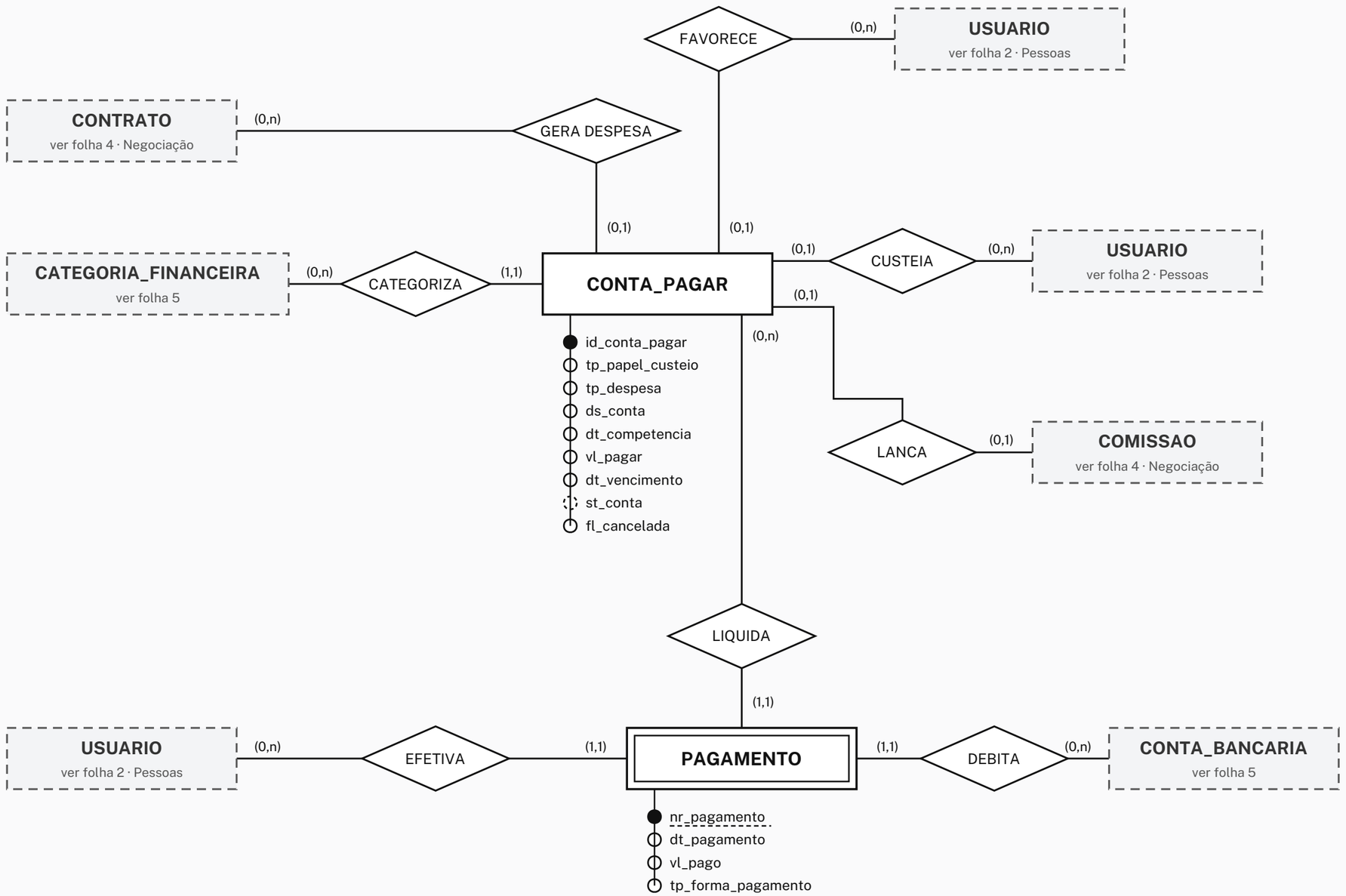


Regras de negócio

- Um contrato “financiado” tem exatamente um financiamento, identificado pelo próprio contrato e concedido por um usuário com papel de instituição financeira (CONCEDE, RN22, RN33).
- Na venda financiada, a corretagem só é recebida depois da liberação do crédito (RN23).
- Toda conta a receber tem categoria de receita e um pagador: cliente, inquilino, proprietário ou banco. Se for o banco, ele concedeu o financiamento do mesmo contrato (RN26, RN27).
- Uma conta pode ser quitada em vários recebimentos, sem passar do valor da conta, e cada um indica a conta bancária (RN29).
- A situação da conta é calculada a partir das baixas e do vencimento; só o cancelamento é registrado (RN38).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Financeiro · contas a pagar

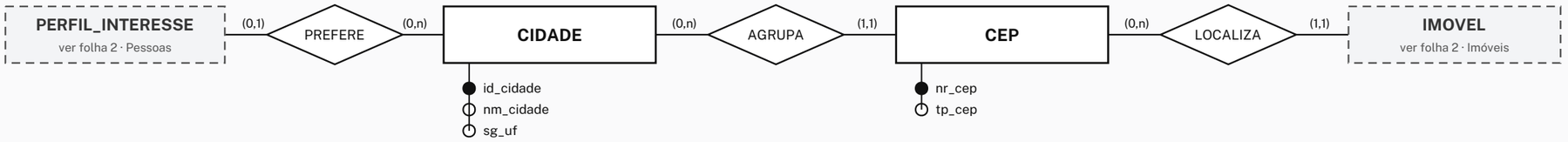


Regras de negócio

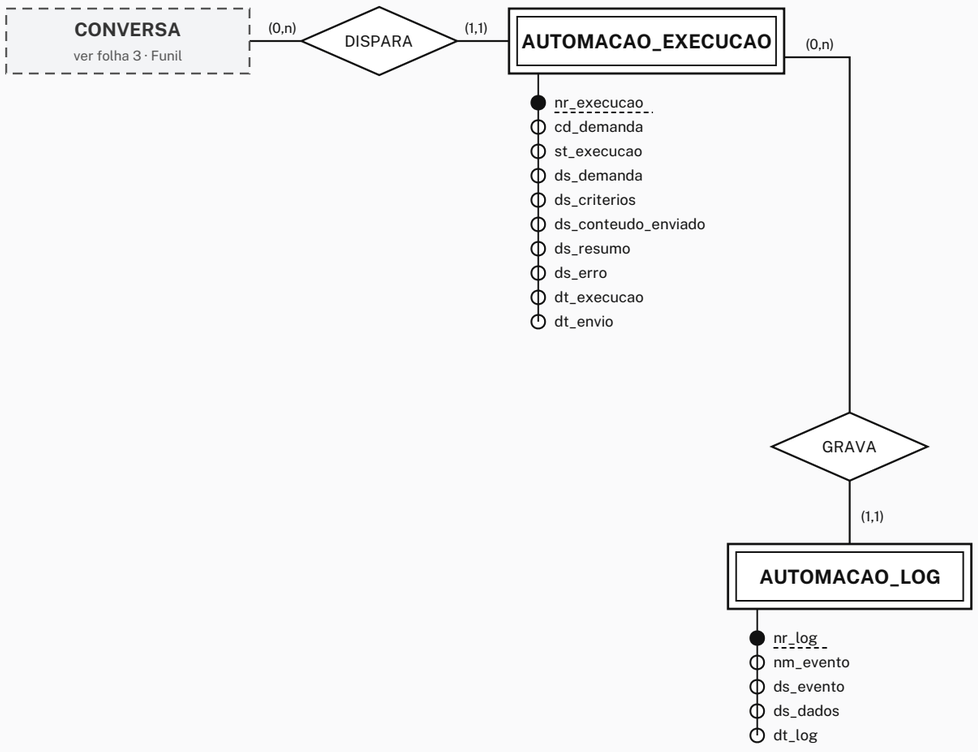
- Toda conta a pagar é paga pela imobiliária ao favorecido; CUSTEIA indica quem arca com o custo quando não é a imobiliária (RN28).
- Toda conta a pagar tem uma categoria de despesa (CATEGORIZA, RN26).
- Cada comissão liberada lança no máximo uma conta a pagar (LANCA, RN25).
- Uma conta pode ser liquidada em vários pagamentos, e cada um indica a conta bancária (RN29).
- Todo pagamento registra quem o efetivou; o de comissão, só o administrador (EFETIVA, RN39, PO01).
- Na locação, o repasse só é gerado depois do recebimento do aluguel, descontada a taxa de administração (RN30).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

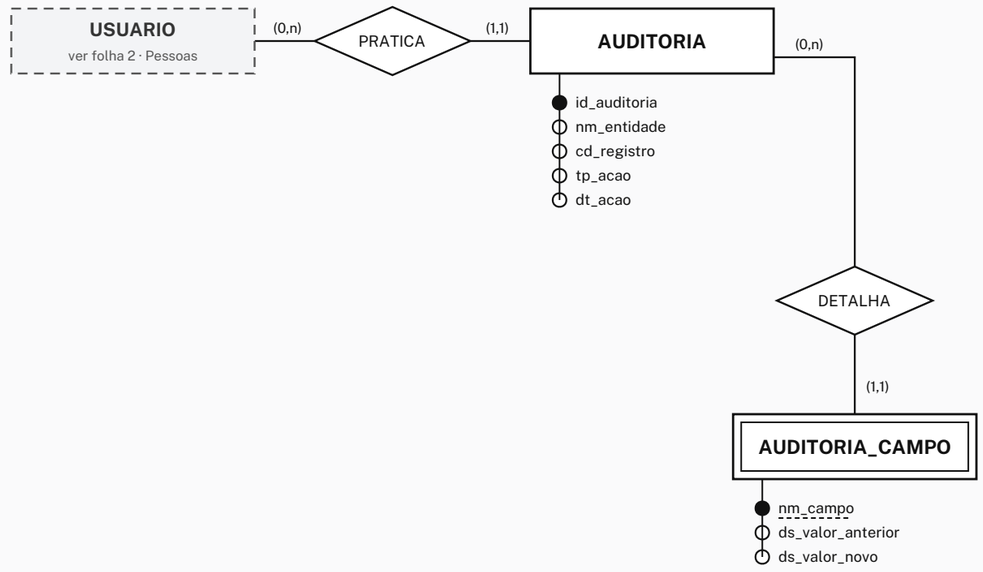
Localização (normalização 3FN)



Integração N8N



Auditoria



Regras de negócio

- Todo imóvel está em exatamente um CEP, e todo CEP pertence a exatamente uma cidade; a cidade e a UF vêm do CEP (RN41).
- O perfil de interesse indica no máximo uma cidade do cadastro (RN42).
- CIDADE e CEP nasceram da 3FN: cidade e UF dependiam do CEP, e não da chave do imóvel.
- A mesma demanda de uma conversa não é processada duas vezes pela automação (RN31).
- Toda ação sobre contrato, proposta, comissão e lançamento gera um registro de auditoria, com um registro por campo alterado em AUDITORIA_CAMPO (1FN, RN40).